

IRYCIS

VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHEA vs SYNTHETA

EV-I01

Incidente p100 y recuperación

Defecto del forest plot en report_generation

FUNCIÓN PROBATORIA

Demostrar que los reintentos p100 respondieron a un defecto reproducible de presentación y que los seis módulos afectados finalizaron correctamente tras su corrección.

31

runs fallidos

6

módulos

85/85

finales

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)

Estado de la evidencia: 30 de julio de 2026

Edición documental: septiembre de 2026

Control: EVIDENCIA CONTROLADA

INCIDENTE

Alcance y clasificación

CLASIFICACIÓN

Incidente técnico de generación de informes. Las etapas de simulación, carga, normalización, validación, conocimiento y causa raíz habían producido resultados antes del fallo.

Dato		Resultado
Intentos p100	117	
Módulos únicos	85	
Resultados finales satisfactorios	85	
Intentos fallidos registrados	32	
Runs fallidos con manifiesto	31	
Etapas fallida en los 31	report_generation	
Error dominante	ValueError: math domain error	

Interpretación

La diferencia entre 32 intentos fallidos y 31 manifiestos fallidos se conserva como una discrepancia de registro. No se inventa un run ausente ni se reduce el contador de intentos.

CRONOLOGÍA

Módulos y número de intentos

Intentos registrados en p100



El último intento de cada módulo terminó correctamente.

Figura EV-I01.1. Intentos registrados hasta el éxito final.

Módulo	Intentos	Fallidos	Estado final
breast cancer	8	7	succeeded
colorectal cancer	6	5	succeeded
congestive heart failure	6	5	succeeded
epilepsy	6	5	succeeded
injuries	6	5	succeeded
opioid addiction	6	5	succeeded

Fuente primaria: module-scientific-campaign-p100/campaign_state.json

CAUSA

Evidencia técnica reproducible

Patrón observado

- Los 31 manifiestos persistidos marcan report_generation como etapa fallida.
- Treinta registran el mensaje compacto ValueError: math domain error.
- Uno conserva el traceback completo hasta _forest_plot en stages/report.py.
- La excepción se produce al calcular $\text{math.log}(\text{value})$ para valores no válidos en la escala del forest plot.
- La corrección protege la representación frente a cero, NaN y valores no positivos.

CAUSA CONFIRMADA

El defecto pertenece a la capa de reporting, no a la generación de pacientes ni a la lógica clínica del módulo.

Por qué se conserva

Los fallos son evidencia del control de errores y de la capacidad de reanudar campañas sin borrar el histórico. Se incluyen aquí, pero no se mezclan con los 85 resultados finales.

RECUPERACIÓN

Runs finales de los módulos afectados

Módulo	run_id final	Estado funcional	Decisión
breast cancer	run-20260729T102850595597Z-8b6bb56b6f8a	partially_comparable	REVIEW
colorectal cancer	run-20260729T103007893432Z-564fb4a1e7b7	partially_comparable	REVIEW
congestive heart failure	run-20260729T103020211209Z-5f039efa26d3	comparable	REVIEW
epilepsy	run-20260729T103032527425Z-c38d1cd58441	partially_comparable	REVIEW
injuries	run-20260729T103043978993Z-1f29a974e373	comparable	REVIEW
opioid addiction	run-20260729T103056925352Z-5fbd28190c85	comparable	REVIEW

Criterio de recuperación

- Finalización técnica del run.
- scientific_report.json generado.
- Agregación del resultado final.
- Ausencia de un nuevo math domain error.
- Conservación de los intentos previos para auditoría.

CONCLUSIÓN

Qué acredita EV-I01

31 manifiestos fallidos	31 report_generation	0 fallos finales	85/85 campaña recuperada
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------------

CONCLUSIÓN LIMITADA

La recuperación acredita robustez operativa del pipeline tras el fix. No cambia las clasificaciones científicas de los módulos ni convierte REVIEW en equivalencia.

Registro primario

- module-scientific-campaign-p100/campaign_state.json
- all-modules-compatibility-psynthea-compatible-module-<módulo>-p100/run-*/manifest.json
- all-modules-compatibility-psynthea-compatible-module-<módulo>-p100/run-*/report/scientific_report.json